

RELATÓRIO TÉCNICO

Análises TCM e TRI

3ª série do Ensino Médio – Matemática

Simulado IV | Piauí, 2026

Documento-base metodológico: Relatório 3EM-MT 2025 e relatórios refinados de Junho/2026

27 de agosto de 2026

1. Síntese executiva

Leitura principal. O Simulado IV de Matemática da 3ª série teve o item 2 anulado e retirado das análises TCM e TRI. As duas análises utilizam 25 itens. Entre os itens válidos, nenhum apresentou discriminação ou correlação ponto-bisserial abaixo de 0,20.

Aplicação	N	Itens TCM/TRI	Escore médio	% do total	Proficiência média	Exclusão TRI
Simulado IV	29.728	25 / 25	8,39 / 25	33,5%	309,9	Item 2 anulado (TCM/TRI)

Fonte: EscoresBrutos_Aluno, MedidasTCM_Item, EstItens e ResumoTheta do Simulado IV.

2. Dados e método

A análise utiliza os arquivos de resultados do Simulado IV de Matemática da 3ª série do Ensino Médio, armazenados na pasta Agosto. A TCM foi usada para examinar proporção de acertos, discriminação e correlações bisserial e ponto-bisserial. A TRI foi estimada pelo modelo logístico de três parâmetros, com equalização para a escala SAEB quando indicado nos arquivos de itens.

Como nos relatórios anteriores, os limiares de discriminação e correlação ponto-bisserial abaixo de 0,20 são tratados como sinais diagnósticos, não como regras automáticas de exclusão. A decisão final combina TCM, parâmetros TRI, ajustes do modelo, estabilidade da estimação e revisão pedagógica.

3. Resultados da TCM

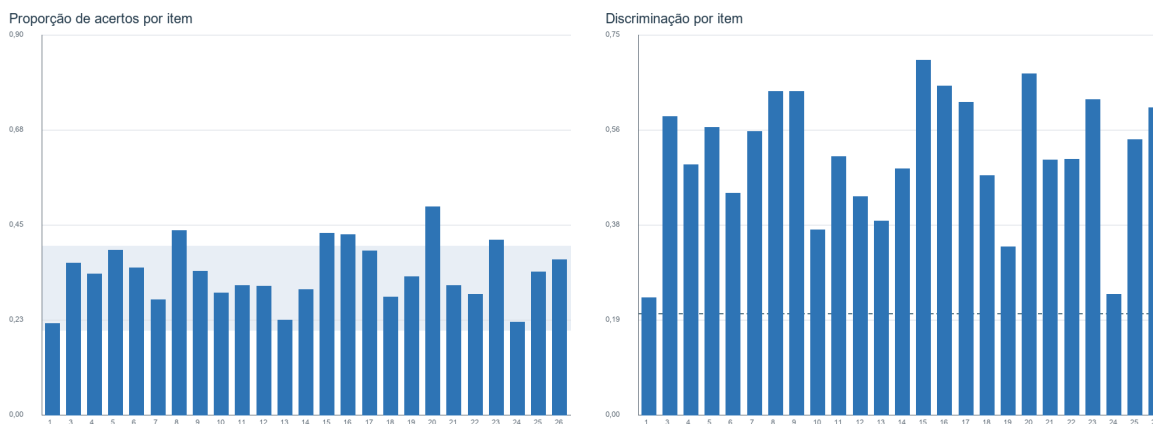


Figura 1. Proporção de acertos e discriminação por item.

Fonte: MedidasTCM_Item.xlsx, Simulado IV.

Item	Prop. acertos	Discriminação	Corr. bisserial	Corr. ponto-bisserial	Encaminhamento
002	Anulado	—	—	—	Anulado antes da TCM/TRI

Fonte: MedidasTCM_Item.xlsx e Informações gerais.odt.

A anulação do item 2 está registrada nas informações gerais e nos programas de agosto, e sua ausência foi confirmada nas tabelas TCM e TRI. Os escores deste relatório usam denominador de 25 itens. Os itens válidos não apresentaram os sinais TCM de baixa discriminação ou ponto-bisserial selecionados, mas permanecem sujeitos à avaliação dos parâmetros TRI.

4. Resultados da TRI

Aplicação	Média	IC 95% da média	DP EAP	Mediana	Intervalo interquartil	Itens fixados
Simulado IV	309,9	308,7 a 311,1	51,3	292,7	266,9 a 355,4	9

Fonte: ResumoTheta e ResumoThetaIC.

O intervalo de confiança é reproduzido do arquivo de resultados; não representa o erro individual de proficiência. As médias de disciplinas distintas não devem ser comparadas diretamente como medidas equivalentes de desempenho.

Distribuição dos estudantes por faixa de proficiência

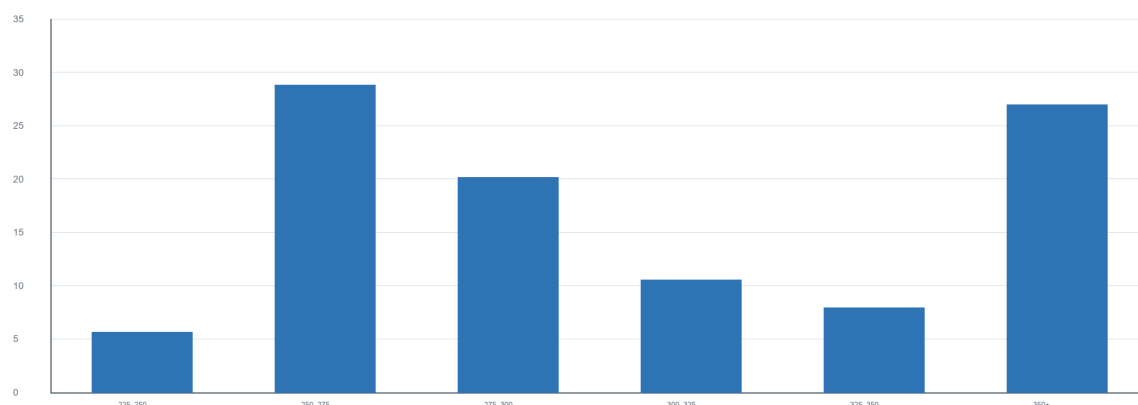


Figura 2. Distribuição percentual dos estudantes por faixa de proficiência.

Fonte: DistriAlunosClasseMT3serie_S4.xlsx.

A proficiência média estimada foi 309,9, com mediana 292,7 e desvio-padrão EAP de 51,3. A proporção de estudantes na faixa de 350 pontos ou mais foi 27,0%.

Parâmetros dos itens

Sinal para revisão	Itens
bSAEB > 400	1, 6, 10, 19, 24
a < 0,60	19, 24
a > 4,00	7, 8

Fonte: Estlens_3EM_MT_S4.xlsx. Os pontos de corte são diagnósticos e não implicam exclusão automática.

5. Recomendações

1. Manter documentada a anulação do item 2 e usar 25 itens como denominador dos escores TCM.
2. Preservar a numeração original dos itens: a ausência do item 2 não renumera os demais.
3. Examinar os parâmetros TRI sinalizados e a cobertura da escala antes de reutilizar a prova.

6. Referências e arquivos-fonte

Primi, R. (2012). Psicometria: fundamentos matemáticos da Teoria Clássica dos Testes. *Avaliação Psicológica*, 11, 297–307.

Wu, M.; Tam, H. P.; Jen, T.-H. (2017). *Educational Measurement for Applied Researchers: Theory into Practice*. Springer.

Andrade, D. F.; Tavares, H. R.; Valle, R. C. (2000). *Teoria da Resposta ao Item: conceitos e aplicações*. ABE.

Baker, F. B.; Kim, S.-H. (2004). *Item Response Theory: Parameter Estimation Techniques*. 2. ed. Marcel Dekker.

Relatório Técnico 3EM-MT 2025 e relatórios refinados de Junho/2026.

Arquivos de resultados utilizados

- ResultadosTCM_3EM_MT/Simulado_IV: EscoresBrutos_Aluno.xlsx, MedidasTCM_Item.xlsx, mDificNRDF.xlsx, mDiscNRDF.xlsx e mcpBisNRDF.xlsx.
- ResultadosTRI_3EM_MT/Simulado_IV: ResumoTheta, ResumoThetaIC, EstItens, DistriAlunosClasse e BaseRespTheta.
- Programas/TCM_3EM_MT_S4.R e Fit_3PL_Fix_3EM_MT_S4.R.
- Informações gerais.odt, com as ressalvas técnicas registradas pela equipe.

Apêndice A. Medidas TCM por item

Item	Proporção de acertos	Discriminação	Corr. bisserial	Corr. ponto-bisserial
001	0,217	0,231	0,336	0,239
003	0,360	0,589	0,638	0,497
004	0,333	0,494	0,569	0,439
005	0,390	0,567	0,606	0,476
006	0,347	0,438	0,506	0,392
007	0,273	0,559	0,721	0,538
008	0,436	0,639	0,649	0,515
009	0,340	0,638	0,711	0,550
010	0,289	0,365	0,468	0,353
011	0,306	0,509	0,617	0,470
012	0,304	0,431	0,532	0,405
013	0,224	0,382	0,534	0,383
014	0,297	0,486	0,588	0,445
015	0,430	0,700	0,706	0,560
016	0,426	0,649	0,664	0,527
017	0,389	0,617	0,659	0,518
018	0,279	0,472	0,609	0,456
019	0,326	0,332	0,356	0,274
020	0,493	0,674	0,668	0,533
021	0,306	0,503	0,616	0,469
022	0,285	0,505	0,644	0,484
023	0,413	0,623	0,651	0,515
024	0,220	0,238	0,328	0,234
025	0,338	0,544	0,622	0,481
026	0,368	0,606	0,663	0,518

Fonte: ResultadosTCM_3EM_MT/Simulado_IV/MedidasTCM_Item.xlsx.

Apêndice B. Parâmetros TRI por item

Item	a	b	b (escala 250,50)	c	Fixado
001	0,705	4,483	474,2	0,116	Não
003	1,566	2,333	366,6	0,142	Não
004	1,949	2,651	382,5	0,190	Não
005	3,750	2,530	376,5	0,187	Sim
006	2,800	3,339	417,0	0,197	Sim
007	6,900	2,570	378,5	0,087	Sim
008	6,650	2,523	376,2	0,166	Sim
009	1,866	2,258	362,9	0,111	Não
010	1,897	3,036	401,8	0,194	Não
011	1,649	2,574	378,7	0,128	Não
012	2,707	2,808	390,4	0,201	Não
013	1,831	2,322	366,1	0,102	Sim
014	2,850	2,358	367,9	0,156	Sim
015	1,153	2,732	386,6	0,108	Sim
016	1,197	1,697	334,8	0,118	Sim
017	1,748	2,176	358,8	0,154	Não
018	1,534	2,181	359,1	0,156	Sim
019	0,509	3,397	419,9	0,086	Não
020	1,966	1,777	338,8	0,204	Não
021	2,492	2,626	381,3	0,167	Não
022	2,465	2,638	381,9	0,144	Não
023	2,276	2,227	361,3	0,214	Não
024	0,599	4,705	485,2	0,105	Não
025	1,937	2,515	375,7	0,170	Não
026	1,808	2,249	362,4	0,145	Não

Fonte: ResultadosTRI_3EM_MT/Simulado_IV/EstItens_3EM_MT_S4.xlsx.

Apêndice C. Distribuição por faixa de proficiência

Faixa	N de alunos	Percentual
[0,25)	0	0,000%
[25,50)	0	0,000%
[50,100)	0	0,000%
[100,125)	0	0,000%
[125,150)	0	0,000%
[150,175)	0	0,000%
[175,200)	0	0,000%
[200,225)	0	0,000%
[225,250)	1.681	5,655%
[250,275)	8.563	28,804%
[275,300)	5.991	20,153%
[300,325)	3.124	10,509%
[325,350)	2.357	7,929%
[350,1e+03)	8.012	26,951%

Fonte: DistriAlunosClasseMT3serie_S4.xlsx.